CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA

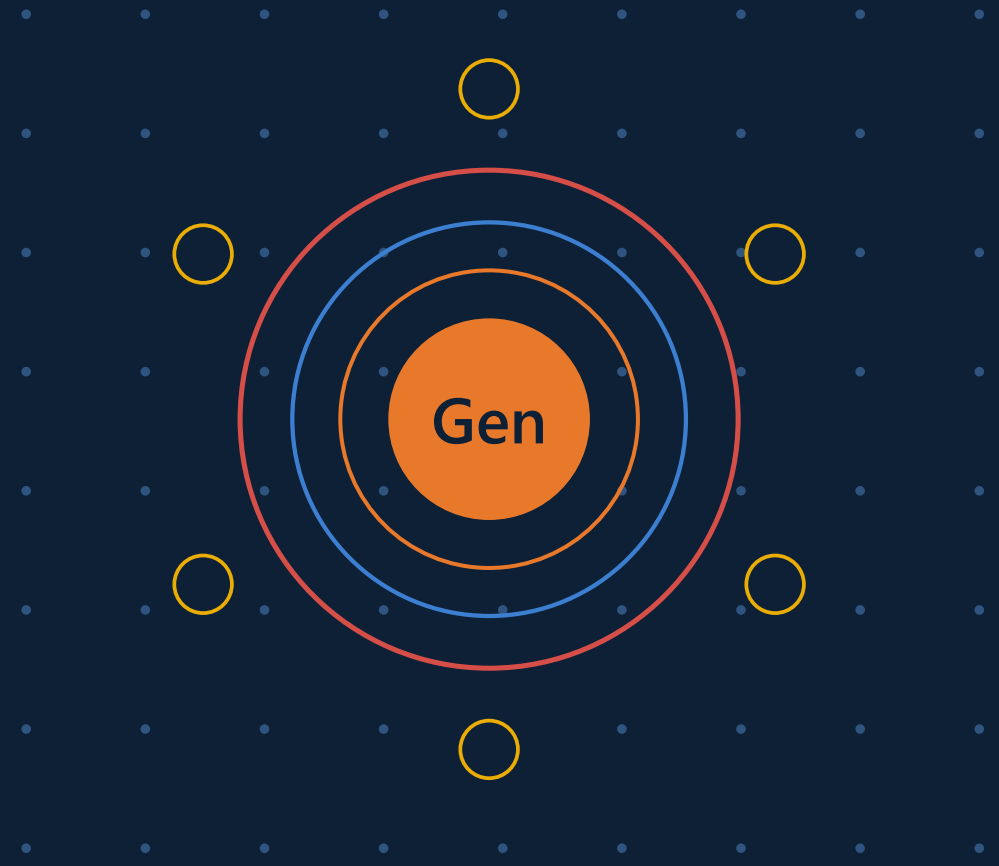
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables

Inteligencia Artificial Agéntica

Especialización en Alta Gerencia

Clase 03 · El cerebro, sus manos y quién manda

Miércoles 12 de agosto de 2026 · 6:30 – 9:30 p. m. · Virtual



Mg. Alexey David Velásquez Betancourt

MSc. Ingeniería de Inteligencia Artificial

DÓNDE ESTAMOS

6:30 · 12 min

Dos clases, un escalón por clase

Hoy no instalamos nada nuevo. Hoy aprendemos a mandar lo que ya tienen.

01

29 JUL

El mapa completo

Qué es y qué no es la IA.
Cuándo sí y cuándo no.

02

5 AGO

El motor por dentro

Token, contexto, alucinación.
Y quedó instalado.

03

HOY

El cerebro y sus manos

De qué está hecho un agente
y cómo se le manda.

04

19 AGO

Machine Learning aplicado

Clasificar, agrupar, predecir
con sus datos.

La herramienta ya la tienen. Lo que casi nadie tiene es el manual de mando.

LA PROMESA DE HOY

Con qué se van a las 9:30

Cuatro cosas concretas. Si alguna no se cumple, me lo reclaman.

1

EL PUESTO LISTO

Word, Excel, PowerPoint y PDF abriéndose adentro del editor. Y un tablero que dice en qué va.

2

SABER MANDAR

Los comandos que sirven, agrupados en cuatro ideas. No una lista de ochenta para memorizar.

3

SU PRIMERA SKILL

Un procedimiento de su empresa convertido en algo que la IA ejecuta cuando usted escribe una palabra.

4

EL PROYECTO CLARO

Qué se espera, en cuántas entregas y con qué se califica cada una.

«No vengo a volverlos programadores. Vengo a volverlos gerentes que saben mandar sobre la IA.»

Clase 01. Hoy es el día en que esa frase se vuelve operativa.

6:42 · 45 min

G

BLOQUE 1 · DE 6:42 A 7:27

¿Qué es, en serio, la inteligencia artificial agéntica?

El ciclo del agente

Un chat da una vuelta. Un agente da las que hagan falta.



No es que sea más inteligente. Es que tiene manos — y vuelve a mirar.

ANATOMÍA

El cerebro y las partes que mueven las cosas

Siete piezas. Cada una tiene nombre propio y conviene no confundirlas.

EL MODELO

el cerebro

Lee, razona y escoge
el siguiente paso.
No toca nada solo.

HERRAMIENTAS

las manos

Leer, escribir, buscar,
ejecutar, navegar.
Lo que sí toca.

SKILLS

los manuales

Procedimientos que usted
escribe. Se cargan solo
cuando aplican.

CONTEXTO

la memoria

La conversación viva
y las reglas fijas
de la carpeta.

MCP

los enchufes

Para conectar herramientas
de afuera: Excel, Power BI,
Revit, correo.

SUBAGENTES

el equipo

Copias del cerebro
trabajando en paralelo,
cada una en lo suyo.

HOOKS

los reflejos

Órdenes que se disparan
solas. El modelo
ni las decide.

Una herramienta es una mano. Una skill es un instructivo. Un instructivo no le agrega manos a nadie.

Las herramientas, con nombre propio

Estas son reales. Salen de la documentación oficial, no de una analogía.

`Read`
Abre y lee un archivo: Word, Excel, PDF, imagen, cuaderno

`Write · Edit`
Crea un archivo nuevo · modifica uno que ya existe

`Glob · Grep`
Busca archivos por nombre · busca texto adentro de ellos

`PowerShell`
Ejecuta comandos del sistema operativo

`WebSearch · WebFetch`
Busca en internet · abre una página y la lee

`Agent`
Lanza un subagente que trabaja aparte

`Skill`
Carga una skill. Por aquí pasan todas.

`TodoWrite`
Se arma su propia lista de tareas y la va tachando

`AskUserQuestion`
Le pregunta a usted cuando la decisión es suya

Hay más de cuarenta. Estas nueve son las que van a ver trabajando esta noche.

Herramienta no es lo mismo que skill

Es la confusión número uno. Vale la pena dejarla resuelta esta noche.

HERRAMIENTA

Una capacidad.
Algo que puede hacer.

- Viene de fábrica, o se agrega con MCP.
- Sin ella, la acción sencillamente no existe.
- Ejemplo: Read. Sin Read no puede leer nada.

Es una mano.

SKILL

Un procedimiento.
Cómo hacer algo.

- La escribe usted, en un archivo de texto.
- No agrega capacidades: ordena las que ya hay.
- Ejemplo: su lista de chequeo precontractual.

Es un instructivo.

Y lo curioso: «Skill» también es una herramienta. Las skills corren por dentro de ella.

Documentación oficial de Claude Code · tools-reference

LOS ENCHUFES

MCP: cómo se le agregan manos nuevas

Model Context Protocol. Un estándar para conectar la IA a los sistemas que ustedes ya usan.

SIN MCP, EL MODELO ES UN GERENTE MUY LEÍDO QUE NO TIENE ACCESO A NINGÚN SISTEMA

HOJAS Y TABLEROS

Excel, Power BI, bases de datos

Sebastián Vélez · analítica de gestión hospitalaria

DISEÑO Y RENDER

Revit, AutoCAD, herramientas de render

Katerine Ochoa · vidrio y aluminio en Coti Vidrios

GESTIÓN DOCUMENTAL

Carpetas, correo, repositorios, SIWEB

Flor Esneida · contratación
John Sebastián · almacén

EL NAVEGADOR

Chrome, para operar plataformas web

Portales de proveedores, plataformas del Estado

```
/mcp        ver y manejar las conexiones que tiene
```

Hoy no lo instalamos. Es el tema de la clase de automatización — pero tenía que salir el nombre.

Un cerebro puede volverse varios

Cada subagente trabaja con su propia memoria y le devuelve solo la conclusión.

Usted encarga UNA cosa. Se reparte en tres y vuelven con la respuesta.



Para qué sirve de verdad: cada subagente gasta su propia memoria. El trabajo grande no le llena la conversación a usted.

QUIÉN MANDA

Usted no está por fuera: está en la compuerta

Antes de que una herramienta toque algo, le pregunta. Ese es el diseño.

```
Claude quiere usar  Edit
Archivo:  C:\Contratos\2026\lista_chequeo.xlsx

1. Sí, esta vez
2. Sí, y no me vuelva a preguntar por este archivo
3. No, y dígale qué hacer en vez de eso
```

1

LO QUE LEE

Leer casi nunca pregunta. Mirar no rompe nada.

2

LO QUE ESCRIBE

Crear, modificar o borrar siempre pregunta.

3

LO QUE EJECUTA

Un comando del sistema siempre pregunta.

4

LO QUE USTED FIJE

Con /permissions se define qué se aprueba de una.

La regla de la casa: si no entiende qué le está pidiendo, la respuesta es No.

EL ATAJO QUE MÁS SE USA

Shift + Tab

Cambia cuánto le pregunta. Una tecla, tres modos, y vuelve a empezar.

`⏸ manual mode on`

MANUAL

Solo lee sin preguntar. Todo lo que toque lo consulta.

Para empezar y para trabajo delicado.

›

`⏵⏵ accept edits on`

ACEPTAR EDICIONES

Lee y edita archivos sin preguntar. También crear, mover y copiar.

Cuando usted va a revisar después.

›

`⏸ plan mode on`

PLAN

No toca nada. Propone qué haría y espera.

Para explorar antes de cambiar.

y vuelve al primero

El modo activo se ve abajo, encima de donde usted escribe. Si no sabe en cuál está, mírelo antes de encargar algo grande.

7:27 · 20 min

BLOQUE 2 · DE 7:27 A 7:47

El puesto de trabajo: déjelo listo de una vez

PASO 1

Que el editor abra sus documentos

Cuatro extensiones. Se las pide a Claude Code y él las instala.

`cweijan.vscode-office` Una sola reemplaza cuatro	Word, Excel, PowerPoint, PDF y CSV adentro de una pestaña
`ms-toolsai.jupyter` Los vamos a usar para análisis de datos	Cuadernos Jupyter
`ms-python.python` Sin esto abren, pero no corren	El motor que necesitan los cuadernos
`MS-CEINTL.…-language-pack-es` Opcional, pero quita fricción	Los menús de VS Code en español

No las instale a mano. Abra el documento de la clase, copie el bloque del Paso 2 y péguelo en Claude Code.

PASO 2

El tablero de instrumentos

Sin esto usted maneja sin tablero: no sabe qué modelo tiene, ni cuánta memoria le queda.



1

QUIÉN RESPONDE

El modelo y el nivel de esfuerzo que tiene puesto ahora mismo.

2

TRES VENTANAS

Memoria de la conversación con sus tokens, el cupo de 5 horas y el de la semana.

3

DÓNDE ESTÁ PARADO

La carpeta. Si está en la equivocada, no ve sus archivos.

4

CUÁNTO LLEVA

Tiempo de sesión y la versión que tiene instalada.

Los porcentajes cambian de color solos: verde tranquilo, amarillo a media, rojo apretado.

AHORA USTEDES

7:30 · 15 min

Veinte minutos. Manos al teclado.

Abran el documento de la clase y sigan los cuatro pasos.

1	**ABRA UNA CARPETA DE VERDAD**	En VS Code: Archivo → Abrir carpeta. Con documentos suyos. No el escritorio. No una carpeta de OneDrive.
2	**ABRA LA TERMINAL Y ENTRE**	Ctrl + Ñ, y escriba claude. La terminal se convierte en el cuadro donde usted le habla. `claude`
3	**PEGUE EL BLOQUE DE EXTENSIONES**	Está en el documento, Paso 2. Le va a pedir permisos: léalos y apruébelos.
4	**PEGUE EL BLOQUE DE LA BARRA**	Está en el documento, Paso 3. Si no aparece: /exit y vuelva a entrar.

Si en diez minutos no le sale: siga la clase y lo arreglamos en el descanso. Nadie se pierde el taller por esto.

7:47 · 15 min

DESCANSO

Quince minutos

Volvemos a las 8:02. Al que no le funcionó la configuración: quédese, lo vemos ahora.

8:02 · 43 min

BLOQUE 3 · DE 8:02 A 8:45

Gobierno de la herramienta: los comandos que sí sirven

EL MAPA

Ochenta y cinco comandos. Vamos a ver doce.

Y no como una lista: como cuatro cosas que un gerente hace con cualquier recurso.

I

GOBIERNO DEL MODELO

Quién responde y con cuánto rigor

II

CONTINUIDAD DE LA SESIÓN

Que el trabajo no se pierda

III

PLANEACIÓN Y OPERACIONES

Delegar alcances que no caben en un turno

IV

DIAGNÓSTICO Y SALUD

Que la herramienta esté sana

La lista completa vive en /help — y ahí siempre está al día. Memorizarla no tiene sentido: salen versiones cada semana.

Prueba de que envejece rápido: /pr-comments existía hasta la versión 2.1.91. Ya no. Si un tutorial de YouTube se lo muestra, el tutorial está viejo.

Quién responde y con cuánto rigor

Las dos perillas que casi nadie toca — y son las que más cambian el resultado.

/model

Cambia quién responde

- Sin nada detrás, abre un selector.
- Con las flechas ‹ › se ajusta el esfuerzo.
- Con la tecla s, solo para esta sesión.
- Pide confirmar si ya hay conversación: la siguiente respuesta relee todo.

/effort

Cambia cuánto piensa antes de responder

- low · medium · high · xhigh · max
- Sin nada detrás, abre un deslizador.
- auto vuelve al valor del modelo.
- Toma efecto de inmediato, sin esperar a que termine lo que está haciendo.

Modelo es QUIÉN responde. Esfuerzo es CUÁNTO piensa antes de responder.

Subir el esfuerzo cuesta más tiempo. Solo se paga solo en problemas difíciles: para «resumime este correo», low sobra.

GRUPO II · CONTINUIDAD DE LA SESIÓN

Que el trabajo no se pierda

El error más caro del principiante es perder una conversación de dos horas.

`/clear`	**Empieza limpio**	Bota todo el contexto y arranca de cero. Acepta un nombre para etiquetar la anterior.
`/compact`	**Comprime y sigue**	Resume lo conversado para liberar memoria SIN perder el hilo. Acepta en qué enfocarse.
`/resume`	**Vuelve a una anterior**	Abre el selector de conversaciones pasadas. Con la tecla d se borra una.
`/rewind`	**Devuelve el tiempo**	A N turnos atrás, a una fecha o a un punto de control. Con --restore-files, también los archivos.
`/context`	**Cuánta memoria le queda**	Dibuja la ventana como una cuadrícula y dice qué se la está comiendo.

La diferencia que hay que dejar clara: /clear bota todo · /compact conserva el hilo, comprimido.

GRUPO III · PLANEACIÓN Y OPERACIONES DE GRAN ALCANCE

Encargos que no caben en un turno

Aquí es donde esto deja de ser un asistente y empieza a parecerse a delegar.

/plan

PIENSA ANTES DE TOCAR

Entra en modo plan: propone qué va a hacer y espera su aprobación.

`/plan revisar los` contratos de julio

/goal

TRABAJA HASTA CUMPLIR

Usted fija la condición de terminado y él sigue turno tras turno.

Sin argumento muestra la meta vigente.

/subtask

DELEGA Y SIGA EN LO SUYO

Le pasa una tarea lateral a un subagente que reporta de vuelta acá.

Usted no se bloquea.

/background

SUÉLTELO Y CIERRE

La sesión se va a segundo plano y le libera la terminal.

Se vigila después con claude agents.

/goal es delegación pura: usted define qué es «terminado» y se va. Es el comando más gerencial de toda la lista.

Que la herramienta esté sana

Los dos que hay que usar cuando algo no funciona — antes de escribirle a nadie.

/doctor

La revisión general

- Revisa la instalación y los ajustes.
- Encuentra skills y conexiones sin usar.
- Detecta si hay versión nueva.
- Reporta primero y pide permiso

También funciona sin entrar: claude doctor

/help

La lista, siempre al día

- Muestra lo que existe EN SU máquina, con SU plan y SU versión.
- Por eso vale más que cualquier lista impresa, incluida esta presentación.

Se escribe / y ya empieza a sugerirle

Antes de decir «no me funciona»: /doctor. Antes de preguntar «cómo se hacía»: /help.

ANTES DE ENTRAR

Lo que se escribe en la terminal, no adentro

La diferencia entre abrir la herramienta en blanco y abrirla apuntando a donde uno va.

```
claude                          abre sesión nueva
claude "revisá esta carpeta"    abre YA con la orden puesta
claude -c                       continúa la última conversación de esta carpeta
claude -n "cierre-julio"        le pone NOMBRE a la sesión
claude -r "cierre-julio"        RETOMA esa sesión por su nombre
claude --model sonnet           arranca con otro modelo
claude --add-dir ..\otra        arranca viendo también otra carpeta
claude doctor                   diagnóstico sin siquiera entrar
claude --version                el número. La prueba de que quedó instalado.
```

La pareja que sí hay que memorizar

`claude -n "nombre"` para bautizarla · `claude -r "nombre"` para volver a ella

TRES SÍMBOLOS

Rinden más que cualquier comando de la lista

No son comandos. Se escriben en medio de lo que usted le está diciendo.

@

REFERENCIAR UN ARCHIVO

Autocompleta mientras escribe.
Apunta al archivo exacto en vez de describirlo con palabras.

```
resumime @informe_julio.xlsx
```

!

EJECUTAR EN LA TERMINAL

Corre el comando de una vez, sin pedirle permiso al modelo.
El resultado queda en la conversación.

```
!dir
```

#

MANDARLO A LA MEMORIA

Lo guarda en el CLAUDE.md de la carpeta. Queda como regla permanente, no como frase de una conversación.

```
# siempre en español de Colombia
```

El @ es el que más tiempo les va a ahorrar. Apuntar vale más que describir.

LOS CONTROLES

Doce teclas y ya maneja

De los cuarenta atajos que existen, estos son los que sí se usan.

PARAR Y CORREGIR

`Esc`	Interrumpirlo a mitad de camino
`Esc Esc`	Borrar lo escrito, o rebobinar
`Ctrl + C`	Interrumpir, o limpiar el renglón

VER QUÉ ESTÁ PASANDO

`Ctrl + O`	Todo lo que ha pasado, completo
`Ctrl + T`	La lista de tareas que se armó
`Ctrl + B`	Lo que dejó corriendo aparte

ESCRIBIR CÓMODO

`Flecha ↑`	Traer el mensaje anterior
`Ctrl + G`	Escribir en el editor, no en la terminal
`Ctrl + V`	Pegar una captura de pantalla

CAMBIAR SOBRE LA MARCHA

`Shift + Tab`	Cambiar de modo de trabajo
`Alt + P`	Cambiar de modelo
`Alt + T`	Pensamiento extendido: sí o no

Si solo se aprende uno, que sea Esc. Es el freno: lo para en seco sin cerrar nada.

8:45 · 35 min

BLOQUE 4 · DE 8:45 A 9:20

Skills: convertir un procedimiento de su empresa en algo que la IA ejecuta

QUÉ ES

Una skill es un instructivo en una carpeta

Un archivo de texto que dice cuándo usarlo y qué hacer. Nada más.

CUÁNDO CREAR UNA — el criterio es gerencial, no técnico

1

SE REPITE

Usted vuelve a pegar el mismo instructivo en el chat una y otra vez.

2

ES UN PROCEDIMIENTO

Dejó de ser un dato y se volvió una secuencia de pasos.

3

VIVE EN UNA SOLA CABEZA

Si esa persona se va, el procedimiento se va con ella.

El tercero es el que importa para el proyecto de grado

Si el procedimiento hoy está en la cabeza de una sola persona, es una skill.

La lista de chequeo precontractual · el cierre contable · el formato de cotización · la validación de datos

POR QUÉ NO ES LO MISMO QUE EL CLAUDE.MD

Lo que se lee siempre y lo que se lee al usarse

Es la idea que hace que las skills sirvan. Se llama carga bajo demanda.

CLAUDE.md

Se lee SIEMPRE

En cada conversación, desde el principio. Ocupa memoria siempre, use o no use lo que dice.

Sirve para reglas cortas y permanentes:

Es lo que usted le grita cada mañana.

SKILL.md

Se lee CUANDO APLICA

Solo cuando la tarea corresponde. Mientras no se use, no cuesta nada.

Por eso puede ser largo: el manual completo, con la plantilla real

Es el manual que está en el archivador.

Gritar todas las mañanas cuesta. El archivador no cuesta hasta que se abre.

Por eso las reglas van en CLAUDE.md y los procedimientos van en skills.

CÓMO SE VE

Un SKILL.md completo. Esto es todo.

Dos partes: el encabezado dice cuándo usarlo; el cuerpo dice qué hacer.

~/.claude/skills/lista-de-chequeo/SKILL.md

```
---
description: Revisa una carpeta de documentos contra la lista de
             requisitos precontractuales. Úsala cuando pidan
             validar un expediente.
---

## Instrucciones

1. Listá los documentos que hay en la carpeta.
2. Compará contra los requisitos del pliego.
3. Entregá una tabla: requisito · documento · estado.
4. Al final, la lista de lo que falta.
   Si no falta nada, decilo explícito.
```

El encabezado
Dice CUÁNDO usarla

El cuerpo
Dice QUÉ hacer, en español

El nombre de la carpeta
Se vuelve /lista-de-chequeo

DÓNDE VIVE Y HASTA DÓNDE LLEGA

Personal, del proyecto, o de toda la organización

Dónde la guarde define quién la puede usar. Y esto sí importa para el proyecto.

PERSONAL `~/.claude/skills/`	Todos sus proyectos	Solo usted
DEL PROYECTO `.claude/skills/`	Solo esa carpeta	Se manda por correo, se versiona, se usa en equipo
DE LA ORGANIZACIÓN `ajustes administrados`	Toda la empresa	Lo define quien administra

La del proyecto vive dentro de la carpeta. O sea: es entregable. Puede ser parte de su trabajo de grado.

AHORA, EN VIVO

9:00 · 20 min

Una skill con un procedimiento de acá

Alguien dicta su procedimiento. Lo volvemos skill. Y lo corremos delante de todos.

1 SE DICTA

Alguien del salón cuenta un procedimiento suyo, en voz alta, como se lo explicaría a alguien nuevo.

2 SE ESCRIBE

Se le pide a Claude Code que lo convierta en un SKILL.md, y se revisa que los pasos queden bien.

3 SE INVOCA

Se escribe el comando delante de todos y se ve correr sobre una carpeta real.

4 SE AJUSTA

Lo que salga mal se corrige en el archivo. Se guarda y vuelve a correr.

SE LO PIDE ASÍ

```
«Tomá este procedimiento y armame un SKILL.md. Preguntame lo que te falte.»
```

Lo que salga de acá no es un ejercicio: es el primer pedazo real de un proyecto de grado.

9:20 · 10 min

BLOQUE 5 · DE 9:20 A 9:30

El proyecto de grado: qué se espera y cómo se califica

EL PROYECTO

Qué tiene que ser, para que valga

Tres condiciones. Las tres se evalúan.

1

EN CONTEXTO ORGANIZACIONAL

No es un ejercicio de clase. Es un problema real de una empresa o entidad real.

2

MEJORA SIGNIFICATIVA Y APLICABLE

Que se pueda implementar y que se note. Si nadie lo va a usar, no sirve.

3

ALCANCE DE PRODUCTO DTI

Desarrollo Tecnológico e Innovación. Que el resultado sea un producto, no un informe.

QUIÉN EVALÚA QUÉ

las dos las evalúa el docente

Lo temático
alcance de los temas y pertinencia

Lo metodológico
estructura del documento a entregar

Los equipos ya están conformados desde la Clase 01. El tema se define en las asesorías de las sesiones 13 y 14.

LA CALIFICACIÓN

El 50 % del diplomado es este proyecto

Cuatro entregas. No es una sola nota al final: se construye desde ahora.

ENTREGA	PRODUCTO	VALOR
Primera	Plan de trabajo con visto bueno del asesor temático	20 %
Segunda	Avance de acuerdo con el plan de trabajo	20 %
Tercera	Avance de acuerdo con el plan de trabajo	20 %
Cuarta	Documento final y sustentación oral	40 %
	Total	**100 %**

El 60 % ya está jugado antes de la sustentación. El que arranque tarde, no lo recupera al final.

Lo que queda de tarea

1

UNA SKILL SUYA

Escoja un procedimiento repetitivo de su trabajo y conviértalo en una skill que funcione.

2

CÓRRALA TRES VECES

Con tres casos distintos. Anote qué tuvo que corregirle en cada vuelta.

3

UNA IDEA DE PROYECTO

Una línea. Qué problema de su empresa quiere atacar. Me la trae escrita.

La próxima clase: Machine Learning aplicado.

Clasificar, agrupar y predecir — con los datos que ustedes traigan.

Traiga la skill, funcione o no. La que no funcionó enseña más que la que sí.